18S03–18S09

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集 2023 版（谢启鸿）

题目选自原书第 60–61 页。沿用 X' 表示转置，$\overline{X}'$ 表示共轭转置。

2018S03

有限维线性空间上的线性变换至多只有有限个特征值。试构造无限维线性空间 V 上的线性变换 φ ，使得 φ 有无限个特征值。

解：取 $V=\mathbb{R}[x]$ ，定义

$$\varphi\colon V\longrightarrow V,\qquad \varphi(f)=xf'(x).$$

由多项式求导的线性性，对任意 $a,b\in\mathbb{R}$ 及 $f,g\in V$ ，有

$$\varphi(af+bg)=a\varphi(f)+b\varphi(g),$$

故 φ 是线性变换。由于 $1,x,x^2,\dots$ 线性无关，V 是无限维线性空间。对每个整数 $k\geq 0$ ，有

$$\varphi(x^k)=kx^k,$$

且 $x^k\neq 0$ ，所以 $0,1,2,\dots$ 都是 φ 的特征值。

小结：在无限维空间的一组基上指定两两不同的伸缩系数，即可构造具有无限个特征值的线性变换。

2018S04

设 A 为 n 阶复矩阵，α,β 为 n 维复列向量，$B=A\alpha\beta'$ 。试求矩阵 B 可对角化的充要条件。

解：所求充要条件为

$B=O$ 或 $\beta'A\alpha\neq 0$,亦即 $A\alpha=0$ 、$\beta=0$ 、$\beta'A\alpha\neq 0$ 三者至少有一个成立。

令 $u=A\alpha$ ，$c=\beta'u$ ，则

$$B=u\beta',\qquad B^2=u(\beta'u)\beta'=cB.$$

若 $B=O$ ，则 B 可对角化。若 $c\neq 0$ ，则 $u\neq 0$ ，且任意 $x\in\mathbb{C}^n$ 均可写为

$$x=\frac{\beta'x}{c}\,u+\left(x-\frac{\beta'x}{c}\,u\right),$$

其中括号内的向量属于 $\ker\beta'$ 。又 $\beta'u=c\neq 0$ ，故

$$\mathbb{C}^n=\mathbb{C}u\oplus\ker\beta',\qquad Bu=cu,\qquad B\big|_{\ker\beta'}=0.$$

选取与此直和分解相适应的基，即得$B \sim \operatorname{diag}(c, 0, \ldots, 0)$ 。

反之，若$B \neq O$ 且$c = 0$ ，则$B^2 = O$ 。设B 可对角化，则与它相似的对角阵D 满足$D^2 = O$ ，从而$D = O$ ，这将推出$B = O$ ，矛盾。小结：秩至多为1 的矩阵满足$B^2 = (\operatorname{tr} B)B$ ；非零时，可对角化当且仅当其迹不为零。

2018S05

设C 为数域K 上的n 阶方阵，证明：(1)C 是幂零阵当且仅当C 的特征值全为零；(2) 若$r(C) = 1$ ，则C 是幂零阵当且仅当$\operatorname{tr}(C) = 0$ ；(3) 若$\operatorname{tr}(C) = 0$ ，且存在数域K 上的n 阶方阵A ，使得A 的特征多项式是K 上的不可

约多项式，以及

$$\operatorname{tr}(CA^i) = 0 \qquad (1 \leq i \leq n-1),$$

则必有$r(C) \neq 1$ 。

证明：(1) 特征值在$\mathbb{C}$ 中考虑。若$C^q = O$ ，$Cv = \lambda v$ 且$v \neq 0$ ，则

$$0 = C^q v = \lambda^q v,$$

从而$\lambda = 0$ 。反之，若C 的特征值全为零，则其特征多项式为t^n 。由 Cayley–Hamilton 定理，有$C^n = O$ 。

(2) 由$r(C) = 1$ ，取C 的一列非零向量u ，则每列均为u 的倍数，故可写成$C = uv'$ ，其中$u, v \in K^n$ 均非零。令

$$c = v'u = \sum_{j=1}^{n} u_j v_j = \operatorname{tr}(C).$$

直接相乘并归纳得

$$C^2 = cC, \qquad C^q = c^{q-1}C \quad (q \geq 1).$$

若$c = 0$ ，则$C^2 = O$ ；若C 幂零，取$q \geq 2$ 使$C^q = O$ ，由$C \neq O$ 得$c^{q-1} = 0$ ，故$c = 0$ 。

(3) 假设$r(C) = 1$ ，仍写成$C = uv'$ ，其中$u, v \neq 0$ 。题设给出

$$v'A^i u = \operatorname{tr}(uv'A^i) = \operatorname{tr}(CA^i) = 0 \qquad (0 \leq i \leq n-1).$$

设$f(t) = \det(tI_n - A)$ 。先证明$u, Au, \ldots, A^{n-1}u$ 线性无关。若不然，存在非零多项式$g \in K[t]$ ，使得$\deg g < n$ 且$g(A)u = 0$ 。由f 不可约，有$\gcd(f, g) = 1$ ，于是多项式欧几里得算法给出$a, b \in K[t]$ ，满足$af + bg = 1$ 。由$f(A) = O$ 得

$$u = a(A)f(A)u + b(A)g(A)u = 0,$$

与$u \neq 0$ 矛盾。

因此$u, Au, \ldots, A^{n-1}u$ 是K^n 的一组基。上面的迹等式说明线性函数$x \mapsto v'x$ 在这组基上全为零，故$v' = 0$ ，与$v \neq 0$ 矛盾。因此$r(C) \neq 1$ 。

小结：不可约的特征多项式使每个非零向量都成为循环向量；秩一矩阵的迹条件可转化为一个非零线性函数在循环基上恒为零。

2018S06

请用高代教材 [1] 第六章的方法证明以下问题：(1) 设数域K 上的n 阶方阵A 满足$A^m = I_n$ ，其中m 是正整数。证明： A 在复数域上

可对角化；(2) 设V 是数域K 上的n 维线性空间，φ 是V 上的线性变换，满足$\varphi^m = I_V$ ，其中m

是正整数。设

$$W = \{v \in V : \varphi(v) = v\}, \qquad \psi = \frac{1}{m}\sum_{i=0}^{m-1} \varphi^i.$$

证明： $\operatorname{tr}(\psi) = \dim W$ 。

证明：(1) 令$\zeta_j = e^{2\pi \mathrm{i} j/m}$ ， $0 \le j < m$ ，并定义

$$P_j = \frac{1}{m}\sum_{\ell=0}^{m-1} \zeta_j^{-\ell} A^\ell.$$

由$A^m = I_n$ 及$\zeta_j^m = 1$ ，有

$$AP_j = \frac{\zeta_j}{m}\sum_{\ell=1}^{m} \zeta_j^{-\ell} A^\ell = \zeta_j P_j.$$

有限等比数列求和给出

$$\sum_{j=0}^{m-1} \zeta_j^{-\ell} = \begin{cases} m, & \ell = 0, \\ 0, & 1 \le \ell < m, \end{cases} \qquad \text{故} \qquad \sum_{j=0}^{m-1} P_j = I_n.$$

于是每个$x \in \mathbb{C}^n$ 都是$P_0 x, \dots, P_{m-1}x$ 之和，且$P_j x \in E_j := \ker(A - \zeta_j I_n)$ 。若$y \in E_k$ ，再次由等比数列求和得

$$P_j y = \frac{1}{m}\sum_{\ell=0}^{m-1} \left(\frac{\zeta_k}{\zeta_j}\right)^\ell y = \begin{cases} y, & j = k, \\ 0, & j \ne k. \end{cases}$$

因此，对$\sum_k y_k = 0$ （$y_k \in E_k$ ）作用P_j 即得$y_j = 0$ ，所以$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{j=0}^{m-1} E_j$ 。各非零E_j 的基合在一起构成特征向量基，从而A 可对角化。

(2) 由$\varphi^m = I_V$ ，有

$$\varphi\psi = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \varphi^i = \psi,$$

故$\operatorname{Im}\psi \subseteq W$ 。对每个$w \in W$ ，有$\varphi^i(w) = w$ ，因而$\psi(w) = w$ ，所以$\operatorname{Im}\psi = W$ 且$\psi^2 = \psi$ 。

任意$v \in V$ 可写为$v = \psi(v) + (v - \psi(v))$,其中两项分别属于W 与$\ker\psi$ 。若$w \in W \cap \ker\psi$ ，则$w = \psi(w) = 0$ ，故

$$V = W \oplus \ker\psi.$$

令$d=\dim W$，在与此直和分解相适应的基下，ψ 的表示矩阵为$\mathrm{diag}(I_d,O)$，因此$\mathrm{tr}(\psi)=$

$$d=\dim W。$$

小结：单位根加权平均给出各特征子空间上的投影；不加权的平均算子则是到不动点空间的投影。

2018S07

设A 为n 阶复矩阵，请用高代教材 [1] 第六章的方法证明：

(1) A 可对角化当且仅当 A 的极小多项式无重根；

(2) 若 A 满足 $A\overline{A}'=\overline{A}'A$，则 A 可对角化。

证明：(1) 设$m_A(t)$ 为A 的极小多项式。若A 可对角化，其互异特征值为$\lambda_1,\dots,\lambda_s$，则对任意$h\in\mathbb{C}[t]$，有

$$h(A)=O \quad\Longleftrightarrow\quad h(\lambda_j)=0 \quad (1\le j\le s).$$

因此 $m_A(t)=\prod_{j=1}^{s}(t-\lambda_j)$，它没有重根。

反之，设 $m_A(t)=\prod_{j=1}^{s}(t-\lambda_j)$，其中 λ_j 两两不同。令

$$\ell_j(t)=\prod_{k\neq j}\frac{t-\lambda_k}{\lambda_j-\lambda_k}.$$

多项式$\sum_j \ell_j(t)-1$ 的次数小于s，且在$\lambda_1,\dots,\lambda_s$ 处全为零，故它是零多项式。因此

$$\sum_{j=1}^{s}\ell_j(A)=I_n,\qquad (A-\lambda_jI_n)\ell_j(A)=\frac{m_A(A)}{\prod_{k\neq j}(\lambda_j-\lambda_k)}=O.$$

每个向量均为各特征子空间中向量之和。若$\sum_j x_j=0$，其中$Ax_j=\lambda_jx_j$，则作用$\ell_k(A)$后，由$\ell_k(A)x_j=\ell_k(\lambda_j)x_j$ 得$x_k=0$。故这些特征子空间的和为直和，从中选取基即可得到特征向量基，因而A 可对角化。

(2) 对任意$\lambda\in\mathbb{C}$，令$T=A-\lambda I_n$。由题设得$T\overline{T}'=\overline{T}'T$。记$\|x\|^2=\overline{x}'x=\sum_j|x_j|^2$，则

$$\|Tx\|^2=\overline{x}'\,\overline{T}'Tx=\overline{x}'T\overline{T}'x=\|\overline{T}'x\|^2.$$

所以$Tx=0$ 蕴含$\overline{T}'x=0$，对后式取共轭转置得$\overline{x}'T=0$。若同时$x=Ty$，则

$$\|x\|^2=\overline{x}'Ty=0,$$

从而$x=0$。因此

$$\ker T\cap\mathrm{Im}\,T=\{0\}. \tag{1}$$

若m_A 有重根λ，写成$m_A(t)=(t-\lambda)^2q(t)$。由于$(t-\lambda)q(t)$ 的次数小于$\deg m_A$，它不能零化A，故存在y，使

$$x=(A-\lambda I_n)q(A)y\neq 0.$$

此时$x\in\mathrm{Im}\,T$，而$Tx=m_A(A)y=0$，与 (1) 矛盾。故m_A 无重根，由第 (1) 问得A 可对角化。

小结：无重根的极小多项式产生特征子空间的直和分解；共轭转置的交换关系排除了 $\ker(A-\lambda I_n)$ 与 $\mathrm{Im}(A-\lambda I_n)$ 的非零交向量。

2018S08

设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间，φ 是 V 上的线性变换，$f(\lambda), m(\lambda)$ 分别是 φ 的特征多项式和极小多项式。如果存在 V 的 φ –不变子空间 V_1, V_2 ，使得

$$V = V_1 \oplus V_2, \qquad \dim V_1 < \dim V, \qquad \dim V_2 < \dim V,$$

则称 V 是 φ –可分解的，否则称 V 是 φ –不可分解的。证明：V 是 φ –不可分解的充分必要条件是

$$f(\lambda) = m(\lambda) = p(\lambda)^k,$$

其中 $p(\lambda)$ 是 K 上的首一不可约多项式，$k \geq 1$ 。

证明：根据初等因子形式的循环分解定理，存在非零的 φ –不变子空间 $U_1, \ldots, U_s$ ，使得

$$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_s,$$

并且每个限制变换 $\varphi|_{U_j}$ 的特征多项式与极小多项式相同，均为 $p_j(\lambda)^{k_j}$ ，其中 p_j 首一不可约，$k_j \geq 1$ 。这一分解定理的出处见文末引用说明。

若 V 是 φ –不可分解的，则 s 不能大于 1 ；否则 U_1 与 $U_2 \oplus \cdots \oplus U_s$ 就给出两个非零不变子空间的直和分解：因此 $s = 1$ ，于是

$$f(\lambda) = m(\lambda) = p_1(\lambda)^{k_1}.$$

反之，设 $f = m = p^k$ 。若存在两个非零不变子空间，使 $V = V_1 \oplus V_2$ ，记 $\varphi|_{V_i}$ 的特征多项式为 f_i 。选取与该直和分解相适应的基，其表示矩阵为分块对角阵，故

$$f_1 f_2 = f = p^k.$$

因为 f_1, f_2 均为正次数首一多项式，而 p 不可约，所以存在正整数 a_1, a_2 ，满足

$$f_1 = p^{a_1}, \qquad f_2 = p^{a_2}, \qquad a_1 + a_2 = k.$$

对两个限制变换分别应用 Cayley–Hamilton 定理，有

$$p(\varphi)^{a_i}\Big|_{V_i} = 0 \qquad (i = 1, 2).$$

令 $a = \max\{a_1, a_2\} < k$ ，则 $p(\varphi)^a$ 在 V_1, V_2 上均为零，从而在 V 上为零。这与极小多项式为 p^k 矛盾。因此 V 是 φ –不可分解的。

小结：不可分解恰好对应一个不可约多项式幂的循环块；只有一个不可约因子并不足够，还必须使特征多项式与极小多项式相同。

2018S09

设V 是复数域上的n 维线性空间，φ 是V 上的线性变换，U 是V 的非零φ –不变子空间。设λ_0 是限制变换$\varphi|_U$ 的特征值，证明：$\varphi|_U$ 的属于特征值λ_0 的 Jordan 块的个数不超过φ 的属于特征值λ_0 的 Jordan 块的个数。特别地，若φ 的属于特征值λ_0 的 Jordan 块只有1 个，那么$\varphi|_U$ 的属于特征值λ_0 的 Jordan 块也只有1 个。

证明：对有限维复线性空间上的线性变换T ，记其属于λ_0 的 Jordan 块个数为$b_T(\lambda_0)$ 。在 Jordan 标准型中，$J_r(\lambda_0)-\lambda_0 I_r$ 的核为一维，而当$\mu\neq\lambda_0$ 时，$J_r(\mu)-\lambda_0 I_r$ 可逆，故

$$b_T(\lambda_0)=\dim\ker(T-\lambda_0 I).$$

另一方面，限制变换的特征子空间满足

$$\ker(\varphi|_U-\lambda_0 I_U)=U\cap\ker(\varphi-\lambda_0 I_V)\subseteq\ker(\varphi-\lambda_0 I_V).$$

于是

$$\begin{aligned} b_{\varphi|_U}(\lambda_0)&=\dim\ker(\varphi|_U-\lambda_0 I_U)\\ &\leq\dim\ker(\varphi-\lambda_0 I_V)=b_\varphi(\lambda_0). \end{aligned}$$

若$b_\varphi(\lambda_0)=1$ ，由λ_0 是$\varphi|_U$ 的特征值，得$b_{\varphi|_U}(\lambda_0)\geq 1$ 。结合上式可知$b_{\varphi|_U}(\lambda_0)=1$ 。

小结：Jordan 块的个数等于对应特征值的几何重数；限制到不变子空间后，特征子空间只能缩小。

引用说明

题面来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》第 1 章 §1.9，第 60–61 页。题中的高代教材 [1]，按原书第 206 页参考文献，为谢启鸿、姚慕生、吴泉水《高等代数学（第四版）》，复旦大学出版社，2022。Cayley–Hamilton 定理：可参见原书问题 2016S06(4)（第 25 页），其伴随矩阵证明见第 31–32 页。初等因子形式的循环分解定理：其循环子空间分解表述见原书问题 2020S09（第 94 页）；循环基与极小多项式的关系见问题 2016S09(2)（第 26 页）。问题 2018S08 使用了这一标准结构定理。互素多项式的 Bézout 等式由欧几里得算法回代得到。无重根极小多项式判据及 Jordan 块个数与核维数的关系，已在本稿相应题目的证明中给出。